

第四章 计量专业实务

第四节 计量检定规程和校准规范的使用和编写

考纲要求：按照国家计量检定规程编写规则和国家计量校准规范编写规则的要求，编写和使用计量检定规程或校准规范。

计量检定规程和计量校准规范

国家计量检定规程是为评定计量器具的计量特性而制定的技术文件，由国务院计量行政部门组织编写并批准颁布，在全国范围内施行，作为确定计量器具法定地位的技术文件。

国家计量校准规范是由国务院计量行政部门组织制定并批准发布，在全国范围内实施，作为校准时依据的技术文件。

检定规程与校准规范是有关联的。

计量特性的检定过程与校准过程是一致的，都是确定由测量标准提供的量值与被评价的计量器具相应计量特性量值之间的关系。因此，对计量器具进行校准时，如果有国家计量检定规程，可以参照计量检定规程开展校准，即针对计量检定规程中规定的计量特性，按照检定规程中规定的检定方法进行校准。但是获得校准值的不确定度，需要根据实际的校准条件进行评定。

检定规程包括了对计量器具评价的所有信息：计量性能要求、通用要求等内容，在完成检定过程后，可以给出计量器具合格或不合格的结论。

校准规范一般仅规定了需要评价的计量特性和校准方法，不规定计量性能要求。因此校准证书中给出了计量特性的值和不确定度，用户需要将校准证书的内容与自己应用需要的计量性能要求和通用要求进行比较，判断是否达到适用条件。

国家计量检定规程编写规则

（一）国家计量检定规程编写的一般原则和表述要求

1. 编写的一般原则

检定规程应做到：

—符合国家有关法律、法规的规定；

—适用范围必须明确，在其界定的范围内，按需要力求完整；

—各项要求科学合理，并考虑操作的可行性及实施的经济性；

—根据国情，积极采用国际法制计量组织发布的国际建议、国际文件及有关国际组织（如 ISO、IEC 等）发布的国际标准。

（二）结构

JJF 1002-2010 中规定计量检定规程应由以下部分构成：

——封面 ——扉页 ——目录 ——引言

——范围 ——引用文件 ——术语和计量单位

——概述 —— 计量性能要求 —— 通用技术要求

—— 计量器具控制 —— 附录

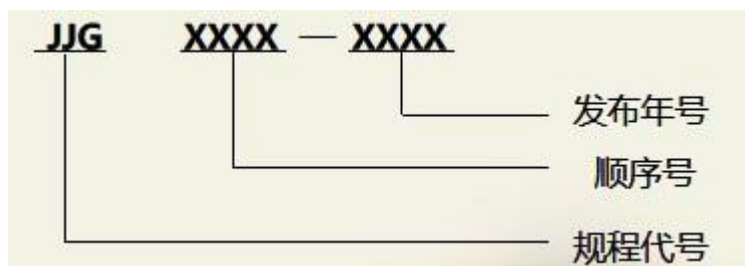
凡有下画线的部分为必备章节。

计量检定规程的结构要完整，必备章节是保证检定工作完整性的基础。

（三）各部分的主要内容

1. 封面、扉页、目录和引言

国家计量检定规程的编号由其代号、顺序号和发布年号（四位数字）组成。



4. 计量性能要求

在检定规程中，计量性能要求中列出了计量特性的名称和对应的计量要求。

5. 通用技术要求

该部分应规定为满足计量要求而必须达到的技术要求，如外观结构、防止欺骗、操作的适应性和安全性，以及强制性标记和说明性标记等方面的要求。这些是检定规程所独有的。

6. 计量器具控制

该部分规定对计量器具控制中有关内容的要求。计量器具控制可包括首次检定、后续检定以及使用中检查。

型式评价也属于计量器具控制范围。

(1) 首次检定、后续检定和使用中检查

检定规程要明确首次检定、后续检定及使用中检查分别要检定的项目。

(2) 检定条件

(3) 检定项目

检定项目是指受检计量器具的受检部位和内容，应与计量性能要求和通用技术要求一一对应。

规程中在規定各种检定项目时可用“检定项目一览表”的形式列出，凡需检定的项目用“+”表示，不需检定的项目用“—”表示。

(4) 检定方法

优先采用国家计量技术法规，国家标准、国际建议、国际文件、国际标准中的方法。

(5) 检定结果的处理

检定结果的处理是指检定结束后对受检计量器具合格或不合格所作的结论。

(6) 检定周期

规程中一般应给出常规条件下的最长检定周期。确定检定周期的原则是计量器具在使用过程中，能保持所规定的计量性能的最长时间间隔。

7. 附录

附录可包括：

需要统一和特殊要求的检定记录格式

检定证书内页格式
检定结果通知书内页格式及其他表格
推荐的检定方法
有关程序或图表以及相关的参考数据等。

国家计量校准规范编写规则

（一）计量校准规范编写的一般原则和表述要求

1. 编写的一般原则

——符合国家有关法律、法规的规定；
——适用范围应明确，在其界定的范围内，按需要力求完整；
——充分考虑技术和经济的合理性，并为采用最新技术留有空间。

（二）结构

国家计量校准规范由以下部分构成：

——封面 ——扉页 ——目录 ——引言
——范围 ——引用文件 ——术语和计量单位
——概述 ——计量特性 ——校准条件
——校准项目和校准方法 ——校准结果表达
——复校时间间隔 ——附录 ——附加说明

凡有下画线的部分为必备章节。

必备章节是校准规范的基本架构,用以构成校准规范的基本内容。其他部分是辅助部分,是对基本内容的补充和说明。

（三）各部分的主要内容

10. 计量特性

在校准规范中规定校准的计量特性包含两个部分：

——在标准条件下评价计量器具性能的计量特性；
——在使用条件下评估最终测量结果不确定度需要的计量特性。

11. 校准条件

12. 校准项目

13. 校准方法

校准规范中的校准方法应优先采用国家计量技术法规，国际的、地区的、国家的或行业的标准或技术规范中规定的方法。

对带有调校器的仪器，应规定经校准后需要采取的保护措施，如封印、漆封等，以防使用不当导致数据发生变化。

15. 复校时间间隔

校准规范可作出有一定科学依据的复校时间间隔的建议供参考，并应注明：由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的。因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

16. 附录

附录可包括：校准记录内容、校准证书内页内容及其他表格、推荐的校准方法、有关程序或图表以及相关的参考数据等。

计量检定规程、校准规范的使用

(二) 正确执行计量检定规程和校准规范

1. 正确执行计量检定规程

(1) 关于检定手段和条件不完全满足时的检定出证

① 检定手段和条件按规程考核不合格的标准，不能开展检定，也不能出具检定证书。

② **制定计量检定规程时，对某些特殊情况，应制定相应的变通条款，说明在什么条件下哪些项目可以不作检定。**

(2) 关于按实际使用需要进行部分检定或出证

① 具备检定手段和条件，根据实际需要又符合规程要求的，**在周期检定中可作部分检定**，并出具检定证书，但在证书中必须注明。

② **对允许作部分检定的计量器具，应在相应的规程中加以注明。**

(3) 关于没有计量检定规程的计量器具如何管理

① 没有计量检定规程的计量器具，可暂对其进行计量法制监督检查，由各地方、各部门根据具体情况掌握。

② **没有计量检定规程的，不能进行仲裁检定，可按纠纷双方协商的办法进行计量调解。**

③ 由于某地区或某部门实施计量法制管理和生产上急需，而又尚未制定计量检定规程的，应由地方或部门尽快制定计量检定规程加以解决。

(4) 关于**参照某检定规程**所进行的检定或出证

① 规程中规定允许参照的，可以作为该计量器具检定的依据，可出具检定证书。

② 为便于规程的实施，参照的具体内容应在计量检定规程中作出明确规定。

(6) 关于执行规程和技术标准的协调

① 制定计量检定规程和技术标准，应努力使两者协调一致。

② 从事计量检定必须执行计量检定规程。

③ 因执行规程与技术标准出现的计量纠纷，经双方协商，不能自行解决时，可按法定程序申请仲裁检定。仲裁检定应以用计量基准或社会公用计量标准检定的数据为准。

(7) 关于执行部门和地方计量检定规程的协调

① 部门规程在本部门范围内实施，地方规程在本地区范围内实施，

部门内部的管理，以执行国家和部门规程为主；

凡涉及社会的，以执行国家和地方规程为主。

② **凡同一种计量器具具有多种部门或地方检定规程，则由国务院计量行政部门尽快制定国家计量检定规程。**